



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Dhafin Ardra Madany - 5024241054

9 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era transformasi digital, infrastruktur jaringan menjadi tulang punggung bagi hampir seluruh aktivitas manusia, mulai dari komunikasi hingga otomatisasi industri. Namun, tantangan utama dalam membangun jaringan yang kompleks seringkali berawal dari kesalahan dasar pada tahap konfigurasi pengalamatan. Tanpa pemahaman yang kuat mengenai IPv4, seorang administrator jaringan akan kesulitan dalam melakukan troubleshooting konektivitas, yang dapat berakibat pada kegagalan sistem secara keseluruhan.

Protokol IPv4 hingga saat ini masih menjadi standar utama dalam pengalamatan jaringan lokal (LAN) di berbagai instansi maupun laboratorium. Pemahaman mengenai konfigurasi dasar IPv4, termasuk cara kerja pengalamatan, pembagian segmen jaringan (subnetting), dan penggunaan media transmisi (seperti kabel LAN), sangatlah krusial. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis bagi mahasiswa agar mampu membangun konektivitas dasar antara perangkat akhir (end-device) dan perangkat perantara (intermediary device).

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya melalui aturan standar yang disebut protokol. Internet Protocol (IP) berfungsi sebagai pengatur rute data agar sampai ke alamat tujuan yang tepat. IPv4 menggunakan sistem pengalamatan 32-bit yang terdiri dari Network ID (identitas jaringan) dan Host ID (identitas perangkat).

Untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan alamat IP agar tidak terjadi pemborosan, digunakanlah Subnet Mask dan metode CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Subnet mask berfungsi untuk memisahkan porsi jaringan dan porsi host melalui operasi logika, sementara CIDR menggunakan Prefix (seperti /25 atau /26) untuk menentukan jumlah bit network secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan jumlah perangkat di setiap departemen.

Secara fisik, konektivitas menggunakan kabel UTP dengan konektor RJ45. Standar Straight-through digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis (PC ke Switch), sementara Crossover untuk perangkat sejenis. Proses perpindahan data antar jaringan yang berbeda dilakukan oleh Router melalui mekanisme Routing, di mana Static Routing menjadi pilihan efisien untuk jaringan skala kecil karena rutenya ditentukan secara manual oleh administrator.

2 Tugas Pendahuluan

Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

- Departemen Produksi: 50 perangkat

- Departemen Administrasi: 20 perangkat
- Departemen Keuangan: 10 perangkat
- Departemen R&D: 100 perangkat

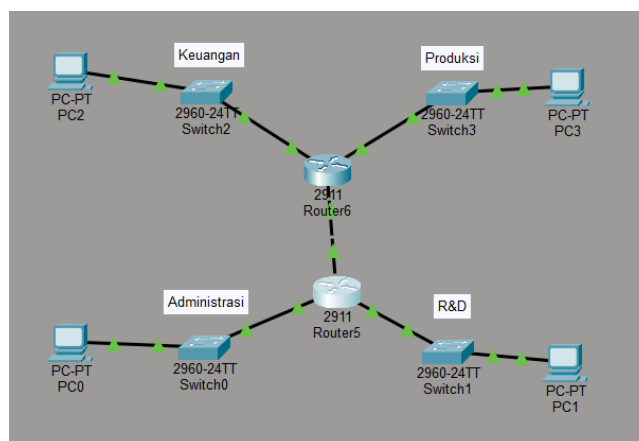
Administrator jaringan diminta untuk:

- Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen.
- Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP.
- Memastikan tidak ada overlap antar subnet.
- Membuat skema routing agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.
- Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Tentukan Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen dan Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.

Departemen	Network ID	Netmask / Prefix	Gateway	Interface
R&D	192.168.1.0	255.255.255.128 (/25)	192.168.1.1	eth0
Produksi	192.168.1.128	255.255.255.192 (/26)	192.168.1.129	eth1
Administrasi	192.168.1.192	255.255.255.224 (/27)	192.168.1.193	eth2
Keuangan	192.168.1.224	255.255.255.240 (/28)	192.168.1.225	eth3

2. Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.



Gambar 1: Topologi Sederhana

3. Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan Network, destination, Netmask/prefix, Gateway (anggap antarmuka router), Interface tujuan

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0	255.255.255.128 (/25)	192.168.1.1	eth0
192.168.1.128	255.255.255.192 (/26)	192.168.1.129	eth1
192.168.1.192	255.255.255.224 (/27)	192.168.1.193	eth2
192.168.1.224	255.255.255.240 (/28)	192.168.1.225	eth3

4. Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasanmu secara rinci. Pilih salah satu dari opsi berikut (atau lebih jika diperlukan) dan berikan justifikasi mengapa itu menjadi pilihan terbaik untuk perusahaan ini:

- Static Routing
- Dynamic Routing (jika menggunakan Routing Dynamic jenis Protokol apa yang cocok)
- Routing berbasis Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

Jawab: Static Routing

Pemilihan Static Routing sebagai metode utama dalam jaringan perusahaan ini didasari oleh efisiensi dan kontrol penuh yang ditawarkannya pada infrastruktur berskala kecil. Dengan hanya memiliki satu router utama yang melayani empat departemen, konfigurasi rute secara manual jauh lebih praktis dan tidak memerlukan kompleksitas protokol tambahan. Dari sisi teknis, Static Routing sangat menghemat sumber daya perangkat karena router tidak perlu menjalankan algoritma pencarian jalur yang rumit atau melakukan pertukaran informasi routing table secara berkala, sehingga beban CPU dan RAM tetap minimal.